

# 나래정보통신 통합관제 모니터링 운영 지침

---

## 1. 관제 대상과 시간

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| 관제 대상 | 운영계 서버 88대, DB 9식, 네트워크 구간 22개, 업무 서비스 14종 |
| 관제 시간 | 24시간 365일 (야간·휴일은 당직 1명 + 원격 대기 1명)        |
| 관제 도구 | 사내 통합관제 콘솔 NMS-3 및 응용 성능 수집기               |
| 소관    | 인프라운영팀 관제파트                                |

## 2. 경보 임계값

임계값은 주의와 심각 두 단계로 둔다. 주의를 담당자에게만 알리고, 심각은 담당자와 팀장에게 동시에 알린다. 값은 분기마다 실측 분포를 보고 조정한다.

| 지표      | 주의        | 심각       | 관측 창  | 비고                 |
|---------|-----------|----------|-------|--------------------|
| CPU 사용률 | 75%       | 88%      | 5분 평균 | 배치 시간대는 제외         |
| 메모리 사용률 | 80%       | 92%      | 5분 평균 |                    |
| 디스크 사용률 | 78%       | 90%      | 즉시    | 로그 파티션은 별도 65%/80% |
| 응답 시간   | p95 640ms | p95 1.2s | 5분 창  | 주요 거래 12종 대상       |
| 오류율     | 0.8%      | 2.5%     | 5분 창  | 5xx 기준             |
| DB 세션   | 320       | 400      | 1분    | 최대 500             |
| 복제 지연   | 90초       | 5분       | 1분    | 원격지 대기 DB          |

### 3. 경보 처리 절차

경보가 뜨면 관제 담당은 먼저 오경보 여부를 가른다. 배치 수행이나 예정된 작업으로 인한 것이면 작업 일정표와 대조해 확인하고 기록만 남긴다. 오경보가 아니면 아래 순서로 처리한다.

- 1차: 관제 담당이 표준 조치 절차서에 있는 항목을 수행한다 (최대 20분).
- 2차: 해소되지 않으면 해당 시스템 담당자를 호출한다.
- 3차: 호출 후 15분 안에 응답이 없으면 팀장과 대체 담당자를 동시에 호출한다.
- 4차: 업무 영향이 확인되면 장애로 전환하고 상황 전파 체계를 가동한다.

#### 경보 처리 절차

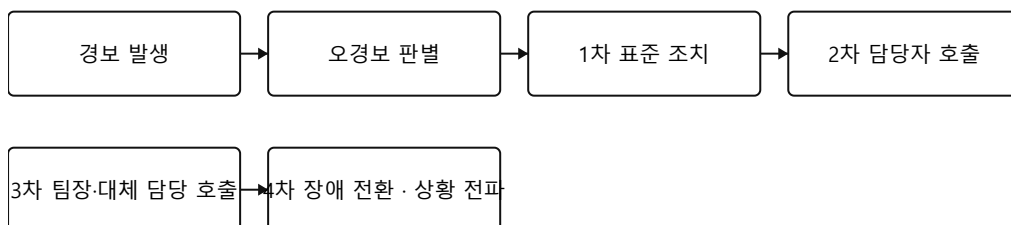


그림 1 경보 발생부터 장애 전환까지의 처리 절차

## 4. 기록과 보고

모든 경보는 관제 일지에 남긴다. 일지는 근무 교대 시점에 인계하고, 야간 발생 건은 다음 영업일 오전 9시 30분 운영 회의에서 구두 보고한다. 월 단위로는 경보 건수와 오경보 비율을 집계해 임계값 조정 근거로 쓴다.

오경보 비율이 월 35%를 넘는 지표는 임계값 재산정 대상이다. 경보가 잦으면 담당자가 경보를 무시하게 되고, 그때부터는 관제가 없는 것과 같다.